

Wajih Habrah

Medicinteknisk ingenjör

Klinisk medicinteknik | Robotik | Digitala tvillingar

Göteborg, Sverige | +46 737 000 738

wajih.habrah@hotmail.com | wajihhabrah.github.io/sv | LinkedIn

Profil

Medicinteknisk ingenjör med erfarenhet från Södersjukhuset och masterexamen i medicinteknik från Chalmers. Kombinerar underhåll, felsökning och teknisk dokumentation av medicinteknisk utrustning med praktisk utveckling av robotprototyper, inbyggda sensorsystem och digitala tvillingar i Unity. Har projekterfarenhet av att integrera hårdvara och programvara med ROS 2 och Python.

Arbetslivserfarenhet

Medicinteknisk ingenjör

jan. 2018–pågående

Södersjukhuset · Stockholm, Sverige

Heltid: jan. 2018–dec. 2021.

Tim- och konsultuppdrag på deltid: jan. 2022–pågående.

- Utförde förebyggande och avhjälpande underhåll, kalibrering, funktionskontroll och reparation av utrustning inom intensivvård, operation och diagnostik, bland annat patientövervakning, andningsvårdsutrustning och mobila C-bågar.
- Förbättrade befintlig dokumentation för förebyggande underhåll av Ziehm C-bågar med illustrerade steg-för-steg-anvisningar för tydligare, mer repeterbara och spårbara serviceinsatser.
- Dokumenterade serviceåtgärder, stödde vårdpersonal i utrustningsfrågor och deltog i teknisk utredning och uppföljning av avvikelser som rörde medicinteknisk säkerhet.

Utvalt teknikprojekt

Robotiserat fantomknä och digital tvilling

2025–2026

Examensarbete på masternivå · Chalmers tekniska högskola

ROS 2 · Python · Unity / C# · Raspberry Pi · Blender

- Utvecklade en robotiserad knäprototyp med en frihetsgrad för tidig utvärdering av exoskelettkoncept. Integrerade antagonistiska ställdon, pneumatisk simulering av mjukvävnad och inbyggda sensorer.
- Implementerade modulära ROS 2-noder i Python för motor- och pneumatikstyrning, sensorinsamling, parameterhantering, loggning, nödstopp och kontrollerad tryckavlastning.
- Byggde en digital tvilling i Unity med dubbelriktad ROS–TCP-kommunikation för styrkommandon, visualisering av aktuella tillstånd och övervakning av den fysiska prototypen.
- Utvärderade delsystem och partiell systemintegration, bland annat dataöverföring, återkopplad tryckreglering samt funktioner för nödstopp och tryckavlastning.

Projektbeskrivning och demonstration | Publicerat examensarbete

Wajih Habrah

Medicinteknisk ingenjör

Utbildning

Masterexamen i medicinteknik

sep. 2023–juni 2026

Chalmers tekniska högskola · Göteborg, Sverige

Examensarbete: Robotic Phantom Knee and Digital Twin Platform for Early-Stage Exoskeleton Validation.

Utvalda studieområden: Rehabiliteringsteknik; medicinteknisk modellering och simulering; tillämpad signalbehandling; djupinlärning; bildanalys; MR-avbildning; digital hälsa.

Kandidatexamen i medicinsk teknik

2007–2013

Damaskus universitet · Damaskus, Syrien

Utvalda studieområden: Biomekanik; reglerteknik; medicinsk elektronik och biomedicinska mätningar; medicinteknisk utrustning; mikroprocessorer; signal- och bildbehandling; protesteknik.

Tekniska färdigheter

Klinisk medicinteknik Förebyggande och avhjälpande underhåll, kalibrering, funktionskontroll, felutredning och servicedokumentation.

Robotik och inbyggda system ROS 2 (rclpy), återkopplad reglering, motor- och pneumatikstyrning, Raspberry Pi, mikrokontroller, IMU-enheter, tryck- och temperaturgivare samt enkodrar.

Digitala tvillingar och 3D Unity, ROS-TCP-Connector, Blender, interaktiv visualisering, lågpolygonmodellering, texturbakning och förberedelse för 3D-utskrift.

Programmering Python, C#, C++, MATLAB.

Utvecklingsverktyg Git, GitHub, GitLab, Unity Version Control, Microsoft Office.

Egna projekt

Interaktiv 3D-utveckling

2019–pågående

Egna projekt · Unity, Blender och Firebase

- Utvecklar interaktiva 3D-prototyper och utforskar dynamisk konfigurering med backendstöd i Unity och Firebase.
- Skapar och optimerar 3D-resurser i Blender för visualisering, texturbakning, lågpolygonmodellering och 3D-utskrift.

Språk och övriga uppgifter

Språk: Arabiska (modersmål), svenska (flytande), engelska (flytande).

Medborgarskap: Svenskt och syriskt. **Körkort:** Svenskt B-körkort sedan 2017.

Intressen: Basket, teckning, skulptur samt felsökning och reparation av fordon.